

Programmation et algorithmique en Python

Cours TD – Entrées / Sorties

Richard Alligier, Cyril Allignol, Nicolas
Barnier, Jean-Baptiste Gotteland



`prenom.nom@enac.fr`
Bâtiment Z

IENAC

Objectifs

Afficher, sur la carte de l'aéroport, des bâtiments dont les coordonnées sont contenues dans un fichier texte

Objectifs techniques

- Création d'un module
- Création d'une classe
- Lecture d'un fichier texte
- Manipulation d'exception

Nouveau module, nouvelle classe

- Créez un nouveau module `building` au même niveau que les autres modules de l'application
- Au sein de ce module, créez une classe `Building` qui modélise un bâtiment. Cette classe contiendra notamment les deux attributs suivants :
 - `.name` : le nom du bâtiment (type `str`)
 - `.coordinates` : une liste de points (type `Point list`) décrivant le contour du bâtiment
- Ajoutez à la classe `Building` une méthode `.add_point` qui prend en paramètre un point et l'ajoute dans la liste `.coordinates`

Format du fichier de données

Extrait du fichier DATA/LFPG/terminals.txt

```
[Terminal 1T]
```

```
-249 453
```

```
-271 409
```

```
-224 370
```

```
-188 444
```

```
[Terminal 1U]
```

```
-250 590
```

```
-236 542
```

```
...
```

- La description d'un bâtiment commence par son nom, celui-ci étant entre des crochets (qui devront disparaître à la lecture)
- Après le nom, plusieurs lignes correspondent aux coordonnées des points du contour du bâtiment
- Chacune de ces lignes correspond à un point, décrit par ses coordonnées x et y séparées par un espace

Lecture du fichier

Dans le module `building`, créez une fonction `from_file(filename)` qui lit le fichier passé en paramètre et renvoie une liste d'objets de type `Building`.

- Utilisation la structure de contrôle `with ...` : pour l'ouverture/fermeture du fichier
- Lecture ligne par ligne (deux types de lignes à distinguer)
- Accumulation des bâtiments dans une liste avec `.append`



Affichage des terminaux

a.k.a. plomberie

- Dans la classe `Airport`, ajoutez un attribut `.terminals` qui sera initialisé à une valeur passée en paramètre de `.__init__`
- Dans la fonction `from_file` du module `airport`, ajoutez un paramètre `terminals`, avec une valeur par défaut `None`. Ce paramètre sera passé lors de la construction de l'objet `Airport`
- Dans le module principal `app`, lisez le fichier `DATA/<chosen_airport>/terminals.txt`, et adaptez le code de création de l'aéroport en fonction des modifications précédentes.
`<chosen_airport>` correspond à l'aéroport choisi par l'utilisateur (LFPG ou LFPO). Cependant, seules les données pour LFPG sont disponibles.

Traitement d'erreurs

- Dans le module `building`, créez une nouvelle exception `BuildingError`
- Dans la fonction `building.from_file`, identifiez les lignes de code susceptibles de lever une exception
- Récupérez ces erreurs, et pour chacune d'entre elles, levez l'exception `BuildingError` avec toutes les informations pertinentes pour l'utilisateur